

*** Anlage 1: Die BIOS-Interrupts im Ueberblick ***

Anlage 1: Die BIOS-Interrupts im Ueberblick

INT Nr.	Aufruf	Rueckkehr
00h	Division durch Null	----
01h	Einzel-schrittverarbeitung	----
02h	NMI-Unterbrechung	----
03h	Pruef-punkt	----
04h	Ueberlauf-sunterbrechung	----
05h	Bildschirm-inhalt drucken	----
06h	Reservierter Interrupt	----
07h	Reservierter Interrupt	----
08h	Zeitgeber	----
09h	Tastatur	----
0Ah	Reservierter Interrupt	----
0Bh	Kommunikation	----
0Ch	Kommunikation	----
0Dh	Harddisk	----
0Eh	Disketten	----
0Fh	Drucker	----

*** Anlage 1: Die BIOS-Interrupts im Ueberblick ***

INT Nr.	Aufruf	Rueckkehr
10h	Videosteuerung AH=Funktionsnummer	
10h 00h	Bildschirmmode setzen AH=00h AL=einzustellender Mode	----
10h 01h	Kursorart setzen AH=01h CX=Kursorart	----
10h 02h	Kursorposition setzen AH=02h DH=Zeile des Kursors DL=Spalte des Kursors BH=Seite, auf der der Kursor gesetzt werden soll	----
10h 03h	Lesen der Kursorposition AH=03h BH=Seite	DH=Zeile der Kursorposition DL=Spalte der Kursorposition CX=Aktuelle Kursorart
10h 04h	Lichtstiftposition ermitteln AH=04h	AH=0
10h 05h	Aktuelle Seite setzen AH=05h AL=Neue aktive Seite	----
10h 06h	Fenster nach oben rollen AH=06h AL=Anzahl Zeilen CH=Oberste Zeile des Rechtecks CL=Linke Spalte des Rechtecks DH=Unterste Zeile des Rechtecks DL=Rechte Spalte des Rechtecks BH=Attribut fuer zu loeschende Zeilen	----
10h 07h	Fenster nach unten rollen AH=07h AL=Anzahl Zeilen CH=Oberste Zeile des Rechtecks CL=Linke Spalte des Rechtecks DH=Unterste Zeile des Rechtecks DL=Rechte Spalte des Rechtecks BH=Attribut fuer zu loeschende Zeilen	----
10h 08h	Zeichen und Attribut lesen AH=08h BH=Seite	AL=Gelesenes Zeichen AH=Gelesenes Attribut
10h 09h	Zeichen und Attribut schreiben AH=09h BH=Seite AL=Auszugebendes Zeichen BL=Auszugebendes Attribut CX=Wiederholungsfaktor	----
10h 0Ah	Zeichen schreiben AH=0Ah BH=Seite AL=Auszugebendes Zeichen BL=Zeichenfarbe	----
10h 0Bh	Farbe auswaehlen AH=0Bh BX=Farbauswahl	----
10h 0Ch	Punkt zeichnen AH=0Ch DX=Punktzeile CX=Punktspalte AL=Farbe des Punktes	----
10h 0Dh	Punkt lesen AH=0Dh DX=Punktzeile CX=Punktspalte	AL=Farbe des Punktes
10h 0Eh	Zeichenausgabe AH=0Eh AL=Auszugebendes Zeichen BL=Zeichenfarbe	----
10h 0Fh	Bildschirmstatus ermitteln AH=0Fh	AH=Zeichenzahl pro Zeile AL=Aktueller Bildschirmmode BH=Aktuelle Seite
10h 13h	Zeichenkettenausgabe AH=13h ES:BP=Adresse der Zeichenkette CX=Zeichenzahl der Zeichenkette DX=Kursorposition fuer die Zeichen- kette BH=Seite AL=Modifikationswert BL=Attribut	----
11h	Schalterbelegung	AX=Schalterbelegung
12h	Speichergroesse	AX=verfuegbarer Speicher in KByte

*** Anlage 1: Die BIOS-Interrupts im Ueberblick ***

INT Nr.	Aufruf	Rueckkehr
13h	Disketten-Interrupts AH=Funktionsnummer	
13h 00h	Ruecksetzen FD AH=00h	CF=0 ohne Fehler CF=1 mit Fehler AH=00h bzw. Fehlerkode
13h 01h	Lesen des Diskettenstatus AH=01h	CF=0 ohne Fehler CF=1 mit Fehler AH=00h bzw. Fehlerkode AL=Fehlerkode
13h 02h	Lesen Sektoren (FD) AH=02h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Spuradresse CL=Sektoradresse AL=Anzahl Sektoren ES:BX=Speicheradresse	CF=0 ohne Fehler CF=1 mit Fehler AH=00h bzw. Fehlerkode AL=Anzahl gelesener Sektoren
13h 03h	Schreiben Sektoren (FD) AH=03h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Spuradresse CL=Sektoradresse AL=Anzahl Sektoren ES:BX=Speicheradresse	CF=0 ohne Fehler CF=1 Mit Fehler AH=00h bzw. Fehlerkode AL=Anzahl geschr. Sektoren
13h 04h	Kontroll-Lesen (FD) AH=04h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Spuradresse CL=Sektoradresse AL=Anzahl Sektoren	CF=0 ohne Fehler AH=00h bzw. Fehlerkode AH=00h bzw. Fehlerkode AL=Anzahl kontroll. Sektoren
13h 05h	Formatieren einer Spur (FORMAT) AH=05h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Spuradresse ES:BX=Tabellenadresse	CF=0 ohne Fehler CF=1 mit Fehler AH=00h bzw. Fehlerkode
13h 08h	Lesen Laufwerk-Parameter (FD) AH=08h	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=01h ES:DI=DISK-BASE BH=00h BL=DISK-BASE Typ DH=groesste Kopfadresse DL=Anzahl vorh. Laufwerke CH=groesste Spuradresse CL=groesste Sektoradresse
13h 15h	Erkennbarkeit von Diskettenwechsel (READ DASD TYPE) AH=15h DL=Laufwerkadresse	CF=0 AH=Testergebnis (00h 01h)
13h 16h	Diskettenwechsel-Information AH=16h DL=Laufwerkadresse	CF=1 AH=01h (wird nicht erkannt)
13h 17h	Setzen Format-Parameter (SET DASD TYPE) AH=17h DL=Laufwerkadresse AL=Diskettenformat	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=01h
13h 18h	Setzen des Diskettentyps (SET MEDIA TYPE) AH=18h DL=Laufwerkadresse CH=maximale Spur CL=maximaler Sektor	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=0Ch ES:DI=Adresse DISK-BASE

*** Anlage 1: Die BIOS-Interrupts im Ueberblick ***

13h	Harddisk-Interrupts AH=Funktionsnummer	
13h 00h	Ruecksetzen Harddisk und FDC AH=00h DL=Laufwerkadresse	CF=0 ohne Fehler CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 01h	Lesen Diskstatus AH=01h DL=Laufwerkadresse	CF=0 AH=00h
13h 02h	Lesen Sektoren (HD) AH=02h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=Zylinder-/Sektoradresse 1) AL=Anzahl Sektoren ES:BX=Speicheradresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 03h	Schreiben Sektoren (HD) AH=03h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=Zylinder-/Sektoradresse 1) AL=Anzahl Sektoren ES:BX=Speicheradresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 04h	Kontroll-Lesen (HD) AH=04h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=Zylinder-/Sektoradresse 1) AL=Anzahl Sektoren	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 05h	Formatieren einer Spur (HD) AH=05h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=die hoechsten 2 Bit der Zylinderadresse (6,7)	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 06h	Formatieren einer Spur mit Kennzeichnung defekter Sektoren (HD) AH=06h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=die hoechsten 2 Bit der Zylinderadresse (6,7)	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 07h	Formatieren ab adressiertem Zylinder (HD) AH=07h DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=die hoechsten 2 Bit der Zylinderadresse (6,7)	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 08h	Lesen Laufwerk-Parameter (HD) AH=08h DL=Laufwerkadresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h DH=Max. Kopfnnummer DL=Anzahl vorh. Harddisk CH=Groesste Zylinderadresse CL=Groesste Sektoradresse CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 09h	Initialisierung Laufwerk-Parameter (HD) AH=09h DL=Laufwerkadresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 0Ah	Lesen lang (HD) AH=0Ah DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=Zylinder-/Sektoradresse 1) AL=Anzahl Sektoren ES:BX=Speicherbereich	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 0Bh	Schreiben lang (HD) AH=0Bh DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=Zylinder-/Sektoradresse 1) AL=Anzahl Sektoren ES:BX=Speicherbereich	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 0Ch	Positionieren (HD) AH=0Ch DL=Laufwerkadresse DH=Kopfadresse CH=Zylinderadresse CL=die hoechsten 2 Bit der Zylinderadresse (Bit 6 und 7) ES:BX=Speicherbereich	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 0Dh	Alternatives Ruecksetzen (HD) AH=0Dh DL=Laufwerkadresse	CF=0 AH=00h CF=1 AH=Fehlerkode

*** Anlage 1: Die BIOS-Interrupts im Ueberblick ***

INT Nr.	Aufruf	Rueckkehr
13h 0Eh	Lesen Sektorpuffer (HD) AH=0Eh DL=Laufwerkadresse ES:BX=Speicherbereich	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 0Fh	Schreiben Sektorpuffer (HD) AH=0Fh DL=Laufwerkadresse ES:BX=Speicherbereich	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 10h	Test der Laufwerkbereitschaft (HD) AH=10h DL=Laufwerkadresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 11h	Rekalibrieren (HD) AH=11h DL=Laufwerkadresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 12h	RAM-Diagnose (HD) AH=12h DL=Laufwerkadresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
13h 13h	Laufwerk-Diagnose (HD) AH=13h DL=Laufwerkadresse	CF=0 ohne Fehler AH=00h CF=1 mit Fehler AH=Fehlerkode
14h	Ein- und Ausgabe ueber einen seriellen Anschluss AH=Funktionsnummer	
14h 00h	Initialisieren serieller Anschluss AH=00h AL=Parameter Initialisierung DX=Kanalnummer	AH=Leitungsstatus AL=Modemstatus
14h 01h	Senden eines Zeichens AH=01h AL=Zeichen DX=Kanalnummer	AH=Leitungsstatus AL=Modemstatus
14h 02h	Empfangen eines Zeichens AH=02h DX=Kanalnummer	AH=Leitungsstatus AL=Zeichen
14h 03h	Abfrage Status AH=03h DX=Kanalnummer	AH=Leitungsstatus AL=Modemstatus
15h	Verwaltungsfunktionen	
16h	Tastatur AH=Funktionsnummer	
16h 00h	Zeichen lesen AH=00h	AL=ASCII-Kode AH=Tastaturkode
16h 01h	Test Zeichen verfuegbar AH=01h	ZF=Testergebnis
16h 02h	Tastaturstatus AH=02h	AL=Status der Shift-Tasten
16h 05h	Tastaturpuffer schreiben AH=05h CL=ASCII-Kode CH=Tastaturkode	AL=0 (ohne Fehler) AL=1 (mit Fehler)
16h 10h	Zeichen lesen erweitert AH=10h	AL=ASCII-Kode AH=Tastaturkode
16h 11h	Test Zeichen verfuegbar erweitert AH=11h	ZF=Testergebnis
16h 12h	Tastaturstatus erweitert AH=12h	AX=Status der Shift-Tasten
17h	Ausgabe ueber parallele Schnittstelle an Drucker AH=Funktionsnummer	
17h 00h	Drucken eines Zeichens AH=00h AL=Zeichen DX=00h	AH=Status
17h 01h	Drucker initialisieren AH=01h DX=00h	AH=Status
17h 02h	Drucker-Status abfragen AH=02h DX=00h	AH=Status
18h	Reservierter Interrupt	
19h	Urladen	

*** Anlage 1: Die BIOS-Interrupts im Ueberblick ***

INT Nr.	Aufruf	Rueckkehr
1Ah	Tageszeit AH=Funktionsnummer	
1Ah 00h	Tageszeit lesen AH=00h	CX=hoeherwertiger Teil des Zaehlers DX=niederwertiger Teil des Zaehlers AL=Kennzeichen
1Ah 01h	Tageszeit setzen AH=01h CX=hoeherwertiger Teil des Zaehlers DX=niederwertiger Teil des Zaehlers	----
1Bh	Tastaturunterbrechung	----
1Ch	Zeitgeber Nutzer	----
1Dh	Adresse Bildschirmparameter	----
1Eh	Adresse Diskettenparameter-Block (DISK-BASE)	----
1Fh	Adresse grafischer Zeichensatz	----

- 1) Das Register CL enthaelt die Sektoradresse (Bit 0-5) und die werthoechsten 2 Bit der Zylinderadresse (Bit 6 und 7).

Anlage 2: Die DOS-Interrupts im Ueberblick

INT Nr.	Aufruf	Rueckkehr
20h	Programm beenden CS = --> PSP	----
21h	Aufruf von DOS-Funktionen AH = Nummer der DOS-Funktion AL = Unterfunktion sonstige = Uebergabeparameter entsprechend DOS-Funktion	----
22h	Abschlussadresse	----
23h	Behandlung bei CTRL-C	----
24h	Vektor der Behandlungsroutine fuer kritische Fehler AX, DI = Fehlerkode BP:SI = --> Device Header	----
25h	Absolutes Diskettenlesen AL = Laufwerknummer CX = Anzahl zu lesender Sektoren DX = Relative Sektor-Nummer DS:BX = --> Zeiger auf Puffer	CF = 00h erfolgreich CF = 01h fehlerhaft AL = Fehlerkode AH = Fehlerkode
26h	Absolutes Diskettenschreiben AL = Laufwerknummer CX = Anzahl zu schreibender Sektoren DX = Relative Sektor-Nummer DS:BX = --> Zeiger auf Puffer	CF = 00h erfolgreich CF = 01h fehlerhaft AL = Fehlerkode AH = Fehlerkode
27h	Beenden, aber resident bleiben CS:DX = --> 1.Byte nach resident zu machendem Bereich	----
2Fh	Multiplex-Interrupt AH = Multiplexnummer AL = Funktionsnummer	
2Fh 01h	Multiplex-Interrupt PRINT AH = 01h AL = Funktionsnummer	----
2Fh 01h/00h	Ermittlung des installierten Status AH = 01h AL = 00h	AL = installierter Status
2Fh 01h/01h	Submit-Datei AH = 01h AL=01h DS:DX=--> Submit-Paket	----
2Fh 01h/02h	Dateiabbruch AH = 01h AL = 02h DS:DX = --> ASCII-Zeichenfolge	----
2Fh 01h/03h	Alle Dateien abbrechen AH = 01h AL = 03h	----
2Fh 01h/04h	Status AH = 01h AL = 04h	DS:DI = --> Druckwar- teschlange DX = Fehlerwert
2Fh 01h/05h	Statusende AH = 01h AL = 00h	AX = Fehlerkode
2Fh 02h/00h	Multiplex-Interrupt ASSIGN AH = 02h AL = 00h	AL = installierter Status
2Fh 10h/00h	Multiplex-Interrupt SHARE AH = 10h AL = 00h	AL = installierter Status

--> bedeutet: Zeiger auf

*** Anlage 3: Die DOS-Funktionen im Ueberblick ***

Anlage 3: Die DOS-Funktionen im Ueberblick

Bei Aufruf der DOS-Funktion ist in Register AH bzw. AX die jeweilige Funktionsnummer einzustellen. Dazu sind noch zusaetzlich die als Eintrittsparameter gekennzeichneten Werte zu uebergeben.
Die Funktionsnummern sind hexadezimal angegeben.

Nr.	Aufruf	Rueckkehr
00h	Programm beenden CS=---> PSP	----
01h	Konsol-Eingabe mit Echo	AL=Zeichen
02h	Konsol-Ausgabe DL=Zeichen	----
03h	Hilfseingabe	AL=Zeichen
04h	Hilfsausgabe DL=Zeichen	----
05h	Ausgabe auf Listgeraet DL=Zeichen	----
06h	Direkte Konsol-Ein/Ausgabe DL=FFh (Eingabe) DL=00h-FEh (Ausgabe)	ZF=0 AL=Zeichen ZF=1 AL=00h, kein Zeichen
07h	Direkte Konsol-Eingabe ohne Echo	AL=Zeichen
08h	Konsol-Eingabe ohne Echo	AL=Zeichen
09h	Zeichenkettenausgabe DS:DX=---> Zeichenkette mit EKZ="\$"	----
0Ah	Eingabe Konsol-Puffer DS:DX=---> Konsol-Puffer (Kap:n:Zl:....:Zn:0Dh)	Zeichen im Puffer
0Bh	Konsol-Status	AL=FFh, Zeichen vorhanden AL=00h, kein Zeichen vorhanden
0Ch	Loeschen des Konsol-Puffers und Aufruf einer Standardeingabe AL=DOS-Funktionsnummer (01h, 06h, 07h, 08h, 0Ah)	AL=00h, ungueltige Fkts.-nummer
0Dh	Diskette ruecksetzen	----
0Eh	Auswahl Bezugs-Laufwerk DL=Laufwerknummer (0=LW A, ...)	AL=Anzahl der Laufwerke
0Fh	Datei eroeffnen DS:DX=---> nicht eroeffneten FCB Offset 00h Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) Offset 01h Dateiname Offset 09h Dateityp	AL=00h erfolgreich AL=FFh nicht eroeffnet
10h	Datei schliessen DS:DX=---> eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=FFh nicht geschlossen
11h	Suche nach dem ersten Eintrag DS:DX=---> nicht eroeffneten FCB Offset 00h Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) Offset 01h Dateiname Offset 09h Dateityp	AL=00h erfolgreich AL=FFh nicht gefunden
12h	Suche nach dem naechsten Eintrag DS:DX=---> nicht eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=FFh nicht gefunden
13h	Datei loeschen DS:DX=---> nicht eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=FFh nicht geloescht
14h	Sequentielles Lesen DS:DX=---> eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=01h EOF, Keine Daten gelesen =02h DTA zu klein =03h EOF, Teilsatz gelesen
15h	Sequentielles Schreiben DS:DX=---> eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=01h Datentraeger voll =02h DTA zu klein
16h	Datei erstellen DS:DX=---> nicht eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=FFh nicht erstellt
17h	Datei umbenennen DS:DX=---> modifizierten FCB Offset 00h Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) Offset 01h Quell-Dateiname Offset 09h Quell-Dateityp Offset 11h Ziel-Dateiname Offset 19h Ziel-Dateityp	AL=00h erfolgreich AL=FFh nicht umbenannt

*** Anlage 3: Die DOS-Funktionen im Ueberblick ***

Nr.	Aufruf	Rueckkehr
19h	Abfrage Bezugs-Laufwerk	AL=Laufwerknummer (0=LW A,...)
1Ah	Setzen DTA DS:DX=--> DTA	----
1Bh	Informationen der Zuordnungstabelle	AL=Anzahl Sektoren/Cluster CX=Anzahl Bytes/Sektor DS:BX=--> Kennzeichenbyte der FAT DX=Anzahl Cluster
1Ch	Informationen der Zuordnungstabelle fuer bestimmtes Laufwerk DL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A,...)	AL=Anzahl Sektoren/Cluster CX=Anzahl Bytes/Sektor DS:BX=--> Kennzeichenbyte der FAT DX=Anzahl Cluster
21h	Wahlfreies Lesen DS:DX=--> eroeffneten FCB Offset 21h bis 24h setzen	AL=00h erfolgreich AL=01h EOF, keine Daten gelesen =02h DTA zu klein =03h EOF, Teilsatz gelesen
22h	Wahlfreies Schreiben DS:DX=--> eroeffneten FCB Offset 21h bis 24h setzen	AL=00h erfolgreich AL=01h Datentraeger voll =02h DTA zu klein
23h	Dateigroesse DS:DX=--> nicht eroeffneten FCB Offset 0Eh und 0Fh setzen	AL=00h erfolgreich AL=FFh Offset 21h - 24h gesetzt nicht vorhanden
24h	Aktualisieren relative Nummer des Datensatzes DS:DX=--> eroeffneten FCB	Offset 21h - 24h gesetzt
25h	Setzen Interruptvektor AL=Nummer des Interruptvektors DS:DX=--> Interruptroutine	----
26h	Erstellen neuer PSP DX=Segmentadresse	----
27h	Wahlfreies Blocklesen CX=Anzahl zu lesender Datensaeetze DS:DX=--> eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=01h EOF, keine Daten gelesen =02h DTA zu klein =03h EOF, Teilsatz gelesen CX=Anzahl gelesener Datensaeetze
28h	Wahlfreies Blockschreiben CX=Anzahl zu schreibender Datensaeetze DS:DX=--> eroeffneten FCB	AL=00h erfolgreich AL=01h Datentraeger voll =02h DTA zu klein CX=Anzahl geschriebener Daten- saetze
29h	Dateibezeichnung analysieren AL=Analysemodus DS:SI=--> Befehlszeile ES:DI=--> nicht eroeffneten FCB	AL=00h keine globalen Datei- bezeichner AL=01h globale Dateibezeichner AL=FFh ungueltiges Laufwerk DS:DI=--> 1. Zeichen nach analy- sierter Dateibezeichnung ES:DI=--> generierten nicht eroeffneten FCB
2Ah	Datum abfragen	AL=Wochentag (0=So,...,6=Sa) CX=Jahr (1980-2099) DH=Monat (1-12) DL=Tag (1-31)
2Bh	Datum setzen CX=Jahr (1980-2099) DH=Monat (1-12) DL=Tag (1-31)	AL=00h erfolgreich AL=FFh ungueltiges Datum
2Ch	Zeit abfragen	CH=Stunden (0-23) CL=Minuten (0-59) DH=Sekunden (0-59) DL=Hundertstelsekunden (0-99)
2Dh	Zeit setzen CH=Stunden (0-23) CL=Minuten (0-59) DH=Sekunden (0-59) DL=Hundertstelsekunden (0-99)	AL=00h erfolgreich AL=FFh ungueltige Zeit
2Eh	Prueflesen setzen/ruecksetzen AL=00h Prueflesen AUS =01h Prueflesen EIN	----
2Fh	DTA holen	ES:BX=--> DTA
30h	DCP-Versionsnummer abfragen	AL=oberer Teil Versionsnummer AH=unterer Teil Versionsnummer BX=unbestimmt CX=unbestimmt
31h	Prozess beenden und resident bleiben AL=Rueckgabekode DX=Speichergroesse in Paragraphen	----

*** Anlage 3: Die DOS-Funktionen im Ueberblick ***

Nr.	Aufruf	Rueckkehr
33h	Pruefung auf Ctrl-C AL=00h Abfrage aktueller Status AL=01h Veraendern Status DL=00h veraendern auf AUS =01h veraendern auf EIN	DL=aktueller Status mit 00h=AUS und 01h=EIN AL=FFh ungueltiger Funktions- kode in DL
35h	Interruptvektor abfragen AL=Nummer des Interruptvektors	ES:BX=--> Interruptroutine
36h	Organisation des Datentraegers abfragen DL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...)	AX=FFFFh ungueltige Laufwerk- nummer in DL AX=sonst Anzahl Sektoren/Cluster BX=verfuegbare freie Cluster CX=Bytes/Sektor DX=Gesamtzahl Cluster
3800h	Abfrage der aktuellen landesspezifischen DS:DX=--> Feld (34 Byte gross)	Information DS:DX=landesspezif. Information BX=Landeskennzahl
38h	Abfrage einer beliebigen landesspezifischen AL=Landeskennzahl (00h-FEh) AL=FFh, wenn Landeskennzahl > FFh BX=Landeskennzahl DS:DX=--> Feld (34 Byte gross)	Information CF=0 DS:DX=landesspezifische Information BX=Landeskennzahl AX=Fehlerkode CF=1
38h	Setzen der landesspezifischen Information AL=Landeskennzahl (00h-FEh) AL=FFh, wenn Landeskennzahl > FFh BX=Landeskennzahl DX=FFFFh	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
39h	Verzeichnis erstellen (MKDIR) DS:DX=--> ASCIIIZ-Zeichenfolge mit Laufwerk und Pfad	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
3Ah	Verzeichnis loeschen (RMDIR) DS:DX=--> ASCIIIZ-Zeichenfolge mit Laufwerk und Pfad	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
3Bh	Aktuelles Verzeichnis wechseln (CHDIR) DS:DX=--> ASCIIIZ-Zeichenfolge mit Laufwerk und Pfad	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
3Ch	Haendler erstellen (CREATE) CX=Dateiattribut DS:DX=--> ASCIIIZ-Dateispezifikation	CF=0 AX=Haendlernummer CF=1 AX=Fehlerkode
3Dh	Haendler eroeffnen DS:DX=--> ASCIIIZ-Dateispezifikation AL=Eroeffnungsmodus	CF=0 AX=Haendlernummer CF=1 AX=Fehlerkode
3Eh	Haendler schliessen BX=Haendlernummer	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
3Fh	Lesen von Datei/Einheit BX=Haendlernummer CX=Anzahl zu lesender Bytes DS:DX=--> Puffer	CF=0 AX=Anzahl gelesener Bytes CF=1 AX=Fehlerkode
40h	Schreiben auf Datei/Einheit BX=Haendlernummer CX=Anzahl zu schreibender Bytes DS:DX=--> Puffer	CF=0 AX=Anzahl geschriebener Bytes CF=1 AX=Fehlerkode
41h	Loeschen einer Datei aus angegebenen Verzeichnis (UNLINK) DS:DX=--> ASCIIIZ-Dateispezifikation	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
42h	Verschieben des Lese-/Schreibzeigers (LSEEK) AL=Modus (00h, 01h, 02h) BX=Haendlernummer CX:DX=Offset der Verschiebung	CF=0 DX:AX=neue Zeigerstellung CF=1 AX=Fehlerkode
43h	Dateiattribut abfragen/veraendern (CHMOD) AL=00h (Abfrage) =01h (Setzen) CX=Dateiattribut DS:DX=--> ASCIIIZ-Dateispezifikation	CF=0 CX=neues Dateiattribut CF=1 AX=Fehlerkode

*** Anlage 3: Die DOS-Funktionen im Ueberblick ***

Nr.	Aufruf	Rueckkehr	
4400h	Abfrage von Haendlerinformatio- n BX=Haendlernummer	CF=0 DX=Haendlerinformatio- n CF=1 AX=Fehlerkode	
4401h	Setzen von Haendlerinformatio- n BX=Haendlernummer DH=00h DL=Haendlerinformatio- n	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode	
4402h	Lesen vom Zeichengerat BX=Haendlernummer CX=Anzahl zu lesender Bytes DS:DX=--> Puffer	CF=0 AX=Anzahl gelesener Bytes CF=1 AX=Fehlerkode	
4403h	Schreiben auf Zeichengerat BX=Haendlernummer CX=Anzahl zu schreibender Bytes DS:DX=--> Puffer	CF=0 AX=Anzahl geschriebener Bytes CF=1 AX=Fehlerkode	
4404h	Lesen vom Blockgerat BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) CX=Anzahl zu lesender Bytes DS:DX=--> Puffer	CF=0 AX=Anzahl gelesener Bytes CF=1 AX=Fehlerkode	
4405h	Schreiben auf Blockgerat BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) CX=Anzahl zu schreibender Bytes DS:DX=--> Puffer	CF=0 AX=Anzahl geschriebener Bytes CF=1 AX=Fehlerkode	
4406h	Eingabestatus abfragen BX=Haendlernummer	CF=0 fuer Geraet: AL=00h nicht empfangsbereit AL=FFh empfangsbereit CF=0 fuer Datel: AL=00h EOF erreicht AL=FFh EOF nicht erreicht CF=1 AX=Fehlerkode	
4407h	Ausgabestatus abfragen BX=Haendlernummer	CF=0 fuer Geraet: AL=00h nicht sendebereit AL=FFh sendebereit CF=0 fuer Datel: AL=00h EOF erreicht AL=FFh EOF nicht erreicht CF=1 AX=Fehlerkode	
4408h	Ist ein einzelnes Blockgerat auswechselbar? BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...)	CF=0 AX=00h austauschbar AX=01h nicht austauschbar CF=1 AX=Fehlerkode	
4409h	Ist ein logisches Geraet lokal oder entfernt? BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...)	CF=0 Bit 12 von DX=0 lokal Bit 12 von DX=1 entfernt CF=1 AX=Fehlerkode	
440Ah	Ist ein Haendler lokal oder entfernt? BX=Haendlernummer	CF=0 Bit 15 von DX=0 lokal Bit 15 von DX=1 entfernt CF=1 AX=Fehlerkode	
440Bh	Veraendern des Zaehlers fuer Wiederholungsversuche bei gemeinsamer Dateinutzung CX=Dauer der Pause DX=Anzahl der Wiederholungen	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode	
440Dh/60h	Abfrage der Geraeteparameter CL=60h CH=08h BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) DS:DX=--> Parameterblock	CF=0 DS:DX ist gefuehlt	
440Dh/40h	Setzen der Geraeteparameter CL=40h CH=08h BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) DS:DX=--> Parameterblock	CF=0 erfolgreich	
440Dh/61h	Lesen einer Spur vom logischen Geraet CL=61h CH=08h BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) DS:DX=--> Parameterblock	CF=0 erfolgreich	
440Dh/41h	Schreiben einer Spur auf logisches Geraet CL=41h CH=08h BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) DS:DX=--> Parameterblock	CF=0 erfolgreich	
440Dh/42h	Formatieren und Ueberpruefen einer Spur auf logischem Geraet CL=42h CH=08h BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) DS:DX=--> Parameterblock	CF=0 Offset 00h von DS:DX gesetzt	
440Dh/62h	Ueberpruefen einer Spur auf logischem Geraet CL=62h CH=08h BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) DS:DX=--> Parameterblock	CF=0 erfolgreich	

*** Anlage 3: Die DOS-Funktionen im Ueberblick ***

Nr.	Aufruf	Rueckkehr
440Eh	Abfrage des logischen Laufwerkes BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...)	CF=0 AL=00h nur 1 logisches LW AL=Laufwerknummer (1=LW A, 2=LW B, ...) CF=1 AX=Fehlerkode
440Fh	Setzen des logischen Laufwerkes BL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...)	CF=0 AL=00h nur 1 logisches LW AL=Laufwerknummer (1=LW A, 2=LW B, ...) CF=1 AX=Fehlerkode
45h	Haendler duplizieren (DUP) BX=Haendlernummer	CF=0 AX=neue Haendlernummer (C=0) CF=1 AX=Fehlerkode
46h	Haendlerduplikat erstellen (FORCDUP) BX=existierende Haendlernummer CX=zweite Haendlernummer	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
47h	Aktuelles Verzeichnis holen DL=Laufwerknummer (0=Std-LW, 1=LW A, ...) DS:SI--> Feld (64 Byte gross)	CF=0 DS:SI=vollstaendiger ASCIIIZ-Pfad CF=1 AX=Fehlerkode
48h	Speicher zuweisen BX=Anzahl Paragraphen	CF=0 AX:0--> reservierten Systemspeicher CF=1 AX=Fehlerkode BX=groesster verfuegbarer Speicherbereich (in Paragraphen)
49h	Zugewiesenen Speicher freigeben ES=Segment des freizugebenden Speichers	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
4Ah	Zugewiesenen Speicherblock veraendern (SETBLOCK) BX=Anzahl Paragraphen ES=Segmentadresse des zu modi- fizierenden Speicherbereiches	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode BX=max. Anzahl verfuegbarer Paragraphen
4B00h	Programm laden und ausfuehren (EXEC) DS:DX--> ASCIIIZ-Dateispezifikation ES:BX--> Parameterblock	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
4B03h	Programm laden DS:DX--> ASCIIIZ-Dateispezifikation ES:BX--> Parameterblock	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
4Ch	Prozess beenden (EXIT) AL=Beendigungskode	----
4Dh	Beendigungskode liefern (WAIT)	AL=Beendigungskode AH=Art und Weise der Beendigung
4Eh	Erste Dateieintragung finden (FIND FIRST) CX=Dateiattribut DS:DX--> ASCIIIZ-Dateispezifikation	CF=0 aktueller DTA gefuehlt CF=1 AX=Fehlerkode
4Fh	Naechste Dateieintragung finden (FIND NEXT) DTA=Information von vorherigen Finden (4Eh bzw. 4Fh)	CF=0 aktueller DTA gefuehlt CF=1 AX=Fehlerkode
54h	Status Prueflesen abfragen	AL=00h Prueflesen AUS =01h Prueflesen EIN
56h	Datei umbenennen DS:DX--> Quell-ASCIIIZ-Dateispez. ES:DI--> Ziel-ASCIIIZ-Dateispez.	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
5700h	Datum und Uhrzeit einer Datei abfragen BX=Haendlernummer	CF=0 CX=Zeit DX=Datum CF=1 AX=Fehlerkode
5701h	Datum und Uhrzeit einer Datei setzen BX=Haendlernummer CX=Zeit DX=Datum	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
59h	Erweiterte Fehlermeldung BX=0000h	AX=Fehlerkode BH=Fehlerklasse BL=Nutzerhinweise CH=Fehlerort
5Ah	Einzigartige Datei erstellen CX=Dateiattribut DS:DX--> ASCIIIZ-Pfad	CF=0 AX=Haendlernummer DS:DX=ASCIIIZ-Dateispez. CF=1 AX=Fehlerkode
5Bh	Neuen Haendler erstellen CX=Dateiattribut DS:DX--> ASCIIIZ-Dateispezifikation	CF=0 AX=Haendlernummer CF=1 AX=Fehlerkode
5Ch	Dateizugriff verbieten/erlauben AL=00h (verbieten) =01h (erlauben) BX=Haendlernummer CX=Offset des Bereiches (hoeherwertig) DX=Offset des Bereiches (niederwertig) SI=Laenge des Bereiches (hoeherwertig) DI=Laenge des Bereiches (niederwertig)	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode

*** Anlage 3: Die DOS-Funktionen im Ueberblick ***

Nr.	Aufruf	Rueckkehr
5E00h	Maschinenname abfragen DS:DX=--> Feld (16 Byte gross)	CF=0 CX=Identifikationsnummer der lokalen Maschine DS:DX=ASCIIIZ-Maschinenname CH=00h kein Maschinenname CL=unbestimmt AX=Fehlerkode CF=1
5E01h	Maschinenname setzen CX=Identifikationsnummer der lokalen Maschine DS:DX=--> ASCIIIZ-Maschinennamen	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
5E02h	Drucker-Setup setzen BX=Index der Zuweisungstabelle CX=Laenge der Initialisierungs- zeichenfolge (max. 64 Byte) DS:SI=--> Initialisierungszeichen- folge	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
5E03h	Drucker-Setup abfragen BX=Index der Zuweisungstabelle ES:DI=--> Feld (64 Byte gross)	CF=0 CX=Laenge der Initiali- sierungszeichenfolge ES:DI=gefuehlt AX=Fehlerkode CF=1
5F02h	Eintragungen der Zuweisungstabelle abfragen BX=Index der Zuweisungstabelle DS:SI=--> Feld (128 Byte gross) ES:DI=--> Feld (128 Byte gross)	CF=0 BH=Status-Kennzeichen des Geraetes BL=Typ des Geraetes CX=Nutzerkennzeichen DS:SI=ASCIIIZ-Geraetenname ES:DI=ASCIIIZ-Netzwerkname AX=Fehlerkode CF=1
5F03h	Zuweisung eines Geraetes BL=Typ des Geraetes CX=Nutzerkennzeichen DS:SI=--> ASCIIIZ-Quellgeraet ES:DI=--> ASCIIIZ-Zielgeraet	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
5F04h	Zuweisung aufheben DS:SI=--> ASCIIIZ-Quellgeraet	CF=0 erfolgreich CF=1 AX=Fehlerkode
62h	Ermitteln aktueller PSP	BX=Segmentadresse des aktuellen Prozesses
-->	bedeutet: Zeiger auf	EKZ: Endekennzeichen

*** Anlage 4: Speicherbelegung ***

Anlage 4: Speicherbelegung

Adresse (hexad.)		INT- Nr.	Bedeutung
00000	Software-Interrupts:	00h	Division durch Null
00004		01h	Einzelsschritt
00008		02h	NMI
0000C		03h	Pruefpunktunkt
00010		04h	Ueberlaufunterbrechung
00014		05h	Bildschirminhalt drucken
00018		06h	reserviert
0001D		07h	reserviert
00020		08h	Zeitgeber
00024		09h	Tastatur
00028		0Ah	reserviert
0002C		0Bh	Kommunikation
00030		0Ch	Kommunikation
00034		0Dh	Harddisk
00038		0Eh	Diskette
0003C		0Fh	Drucker
00040		10h	Bildschirm(Videosteuerung)
00044		11h	Schalterbelegung
00048		12h	Speichergroesse
0004C		13h	Diskette/Harddisk
00050		14h	Kommunikation (serieller Anschluss)
00054		15h	Verwaltungsfunktionen
00058		16h	Tastatur
0005C		17h	Drucker(parallele Schnittstelle)
00060		18h	reserviert
00064		19h	Urladen
00068		1Ah	Tageszeit
0006C		1Bh	Tastatur-Interrupt
00070		1Ch	Zeitgeber Nutzer
00074		1Dh	Adresse Bildschirmparameter
00078		1Eh	Adresse Diskettenparameter-Block
0007C		1Fh	Adresse grafischer Zeichensatz
00080	DOS-Interrupts:	20h	Programm beenden
00084		21h	Aufruf DOS-Funktionen
00088		22h	Abschluss-Adresse
0008C		23h	Aussprung-Adresse bei CTRL-C
00090		24h	Vektor der Behandlungsroutine fuer kritische Fehler
00094		25h	Absolutes Diskettenlesen
00098		26h	Absolutes Diskettenschreiben
0009C		27h	Beendigung festspeichern
000A0			fuer DOS reserviert
000FF			
00100			reserviert
0017F			
Adresse (hexad.)		INT- Nr.	Bedeutung
00180			Benutzersoftware-Interrupts
0019F			
001A0			nicht verwendet
001FF			
00200			reserviert
00217			
00218			reserviert
003C3			
003C4			Stapel bei Einschaltinitia-
003FF			lisierung und Urladen
00400	BIOS-Datenbereich		Basisadressen fuer RS232
00407			
0048F			
00490			reserviert
004EF			
004F0			
004FF			anwendungsinterner Uebertragungsbereich
00500			Statuskennzeichen Bildschirm drucken
00504			DOS-Statusbyte fuer Einzel-Laufwerk
00510			reserviert
00511			
00512			
00515	Takt-Interruptvektorsegment:		
00516	Relativzeiger speichern		
00519			reserviert
0051A			
0051D			reserviert
005FF			reserviert
C8000	Harddisk-Adapter		
F0000	ROM-Bereich		
FE000	ROM-BIOS-Programmbereich		

*** Anlage 5: Tastatur-Uebersicht ***

A5.2.2. Kodes (INT16 00h)

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		CAPS		LOCK shift		ALT		CTRL		ALT + CTRL	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
17	01	ESC	01	1B	01	1B	01	1B	01	1B	--	--	01	1B	--	--
18	02	1	02	31	02	31	02	31	02	31	78	00	02	--	78	00
19	03	2	03	32	03	32	03	32	03	32	79	00	03	00	03	00
20	04	3	04	33	04	33	04	33	04	33	7A	00	--	--	7A	00
21	05	4	05	34	05	34	05	34	05	34	7B	00	--	--	7B	00
22	06	5	06	35	06	35	06	35	06	35	7C	00	--	--	7C	00
23	07	6	07	36	07	36	07	36	07	36	7D	00	--	--	7D	00
24	08	7	08	37	08	37	08	37	08	37	7E	00	07	1E	08	00
25	09	8	09	38	09	38	09	38	09	38	7F	00	--	--	09	00
26	0A	9	0A	39	0A	39	0A	39	0A	39	80	00	--	--	0A	00
27	0B	0	0B	30	0B	30	0B	30	0B	30	81	00	--	--	0B	00
28	0C	1	0C	31	0C	31	0C	31	0C	31	82	00	--	--	0C	00
29	0D	2	0D	32	0D	32	0D	32	0D	32	83	00	--	--	0D	00
30	0E	3	0E	33	0E	33	0E	33	0E	33	84	00	--	--	0E	00
31	0F	4	0F	34	0F	34	0F	34	0F	34	85	00	0E	7F	--	--
32	10	5	10	35	10	35	10	35	10	35	--	--	--	--	--	--
33	11	6	11	36	11	36	11	36	11	36	10	00	11	17	11	40
34	12	7	12	37	12	37	12	37	12	37	11	00	12	18	12	00
35	13	8	13	38	13	38	13	38	13	38	12	00	13	19	13	00
36	14	9	14	39	14	39	14	39	14	39	13	00	14	1A	14	00
37	15	0	15	30	15	30	15	30	15	30	14	00	15	1B	15	00
38	16	1	16	31	16	31	16	31	16	31	15	00	16	1C	16	00
39	17	2	17	32	17	32	17	32	17	32	16	00	17	1D	17	00
40	18	3	18	33	18	33	18	33	18	33	17	00	18	1E	18	00
41	19	4	19	34	19	34	19	34	19	34	18	00	19	1F	19	00
42	1A	5	1A	35	1A	35	1A	35	1A	35	19	00	1A	20	--	--
43	1B	6	1B	36	1B	36	1B	36	1B	36	1A	00	1B	21	1B	00
44	1C	7	1C	37	1C	37	1C	37	1C	37	1B	00	1C	22	1C	00
45	1D	8	1D	38	1D	38	1D	38	1D	38	1C	00	1D	23	1D	00
46	1E	9	1E	39	1E	39	1E	39	1E	39	1D	00	1E	24	1E	00
47	1F	0	1F	30	1F	30	1F	30	1F	30	1E	00	1F	25	1F	00
48	20	1	20	31	20	31	20	31	20	31	1F	00	20	26	20	00
49	21	2	21	32	21	32	21	32	21	32	20	00	21	27	21	00
50	22	3	22	33	22	33	22	33	22	33	21	00	22	28	22	00
51	23	4	23	34	23	34	23	34	23	34	22	00	23	29	23	00
52	24	5	24	35	24	35	24	35	24	35	23	00	24	2A	24	00
53	25	6	25	36	25	36	25	36	25	36	24	00	25	2B	25	00
54	26	7	26	37	26	37	26	37	26	37	25	00	26	2C	26	00
55	27	8	27	38	27	38	27	38	27	38	26	00	27	2D	27	00
56	28	9	28	39	28	39	28	39	28	39	27	00	28	2E	28	00
57	29	0	29	30	29	30	29	30	29	30	28	00	29	2F	29	00
58	2A	1	2A	31	2A	31	2A	31	2A	31	29	00	2A	30	2A	00
59	2B	2	2B	32	2B	32	2B	32	2B	32	2A	00	2B	31	2B	00
60	2C	3	2C	33	2C	33	2C	33	2C	33	2B	00	2C	32	2C	00
61	2D	4	2D	34	2D	34	2D	34	2D	34	2C	00	2D	33	2D	00
62	2E	5	2E	35	2E	35	2E	35	2E	35	2D	00	2E	34	2E	00
63	2F	6	2F	36	2F	36	2F	36	2F	36	2E	00	2F	35	2F	00
64	30	7	30	37	30	37	30	37	30	37	2F	00	30	36	30	00
65	31	8	31	38	31	38	31	38	31	38	30	00	31	37	31	00
66	32	9	32	39	32	39	32	39	32	39	31	00	32	38	32	00
67	33	0	33	30	33	30	33	30	33	30	32	00	33	39	33	00
68	34	1	34	31	34	31	34	31	34	31	33	00	34	3A	34	00
69	35	2	35	32	35	32	35	32	35	32	34	00	35	3B	35	00
70	36	3	36	33	36	33	36	33	36	33	35	00	36	3C	36	00
71	37	4	37	34	37	34	37	34	37	34	36	00	37	3D	37	00
72	38	5	38	35	38	35	38	35	38	35	37	00	38	3E	38	00
73	39	6	39	36	39	36	39	36	39	36	38	00	39	3F	39	00
74	3A	7	3A	37	3A	37	3A	37	3A	37	39	00	3A	40	3A	00
75	3B	8	3B	38	3B	38	3B	38	3B	38	3A	00	3B	41	3B	00
76	3C	9	3C	39	3C	39	3C	39	3C	39	3B	00	3C	42	3C	00
77	3D	0	3D	30	3D	30	3D	30	3D	30	3C	00	3D	43	3D	00
78	3E	1	3E	31	3E	31	3E	31	3E	31	3D	00	3E	44	3E	00
79	3F	2	3F	32	3F	32	3F	32	3F	32	3E	00	3F	45	3F	00
80	40	3	40	33	40	33	40	33	40	33	3F	00	40	46	40	00
81	41	4	41	34	41	34	41	34	41	34	40	00	41	47	41	00
82	42	5	42	35	42	35	42	35	42	35	41	00	42	48	42	00
83	43	6	43	36	43	36	43	36	43	36	42	00	43	49	43	00
84	44	7	44	37	44	37	44	37	44	37	43	00	44	4A	44	00
85	45	8	45	38	45	38	45	38	45	38	44	00	45	4B	45	00
86	46	9	46	39	46	39	46	39	46	39	45	00	46	4C	46	00
87	47	0	47	30	47	30	47	30	47	30	46	00	47	4D	47	00
88	48	1	48	31	48	31	48	31	48	31	47	00	48	4E	48	00
89	49	2	49	32	49	32	49	32	49	32	48	00	49	4F	49	00
90	4A	3	4A	33	4A	33	4A	33	4A	33	49	00	4A	50	4A	00
91	4B	4	4B	34	4B	34	4B	34	4B	34	4A	00	4B	51	4B	00
92	4C	5	4C	35	4C	35	4C	35	4C	35	4B	00	4C	52	4C	00
93	4D	6	4D	36	4D	36	4D	36	4D	36	4C	00	4D	53	4D	00
94	4E	7	4E	37	4E	37	4E	37	4E	37	4D	00	4E	54	4E	00
95	4F	8	4F	38	4F	38	4F	38	4F	38	4E	00	4F	55	4F	00
96	50	9	50	39	50	39	50	39	50	39	4F	00	50	56	50	00
97	51	0	51	30	51	30	51	30	51	30	50	00	51	57	51	00
98	52	1	52	31	52	31	52	31	52	31	51	00	52	58	52	00
99	53	2	53	32	53	32	53	32	53	32	52	00	53	59	53	00
100	54	3	54	33	54	33	54	33	54	33	53	00	54	5A	54	00
101	55	4	55	34	55	34	55	34	55	34	54	00	55	5B	55	00
102	56	5	56	35	56	35	56	35	56	35	55	00	56	5C	56	00
103	57	6	57	36	57	36	57	36	57	36	56	00	57	5D	57	00
104	58	7	58	37	58	37	58	37	58	37	57	00	58	5E	58	00
105	59	8	59	38	59	38	59	38	59	38	58	00	59	5F	59	00
106	5A	9	5A	39	5A	39	5A	39	5A	39	59	00	5A	60	5A	00
107	5B	0	5B	30	5B	30	5B	30	5B	30	5A	00	5B	61	5B	00
108	5C	1	5C	31	5C	31	5C	31	5C	31	5B	00	5C	62	5C	00
109	5D	2	5D	32	5D	32	5D	32	5D	32	5C	00	5D	63	5D	00
110	5E	3	5E	33	5E	33	5E	33	5E	33	5D	00	5E	64	5E	00
111	5F	4	5F	34	5F	34	5F	34	5F	34	5E	00	5F	65	5F	00
112	60	5	60	35	60	35	60	35	60	35	5F	00	60	66	60	00
113	61	6	61	36	61	36	61	36	61	36	60	00	61	67	61	00
114	62															

*** Anlage 5: Tastatur-Uebersicht ***

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		NUM		LOCK shift AH AL		ALT	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
35	45	NUM LOCK	35	2F	35	2F	35	2F	35	2F	---	---
36	E0 35	+	37	2A	37	2A	37	2A	37	2A	---	---
37	37	*	47	00	47	37	47	37	47	00	---	---
56	47	7	48	00	48	38	48	38	48	00	---	---
57	48	8	49	00	49	39	49	39	49	00	---	---
58	49	9	4A	2D	4A	2D	4A	2D	4A	2D	---	---
38	4A	-	4B	00	4B	34	4B	34	4B	00	---	---
74	4B	4	4C	35	4C	35	4C	35	4C	35	---	---
75	4C	5	4D	00	4D	36	4D	36	4D	00	---	---
76	4D	6	4E	2B	4E	2B	4E	2B	4E	2B	---	---
59	4E	+	4F	00	4F	31	4F	31	4F	00	---	---
91	4F	1	50	00	50	32	50	32	50	00	---	---
92	50	2	51	00	51	33	51	33	51	00	---	---
93	51	3	52	00	52	30	52	30	52	00	---	---
101	52	0	53	00	53	2C	53	2C	53	00	---	---
102	1)	00	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	0D	---	---
103	53	00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
94	E0 1C	ENTER	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bei Umschalttaste CAPS LOCK hat keinen Einfluss auf die obigen Tasten.

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		ALT		CTRL	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
14	E0 37	PRT SC	---	---	---	---	---	---	72	00
15	46	SROLL	---	---	---	---	---	---	00	00
16	3)	PAUSE	---	---	---	---	---	---	---	---
32	E0 52	INS	52	00	52	00	---	---	---	---
33	E0 53	DEL	53	00	53	00	---	---	---	---
34	E0 47	HOME	47	00	47	00	---	---	77	00
35	E0 4F	END	4F	00	4F	00	---	---	75	00
36	E0 49	PG UP	49	00	49	00	---	---	84	00
37	E0 51	PG DN	51	00	51	00	---	---	76	00
98	E0 4B	<--	4B	00	4B	00	---	---	73	00
100	E0 4D	-->	4D	00	4D	00	---	---	74	00
99	E0 48	48	48	00	48	00	---	---	---	---
1	E0 50	50	50	00	50	00	---	---	---	---
54	54	SYS	---	---	---	---	---	---	---	---

Die Umschalttasten CAPS LOCK bzw. NUM LOCK haben keinen Einfluss auf die obigen Tasten.

PAUSE: 1) E1 52 E1 52 Doppel-Null (00): 3) E1 1D 45 E1 9D C5
2) 52 30 52 30 E0 46 E0 C6 mit SROLL LOCK

-- = Taste liefert keinen Kode
T-Nr = Tasten-Nummer entsprechend Anlage 6.
A5.2.3. Kodes (INT16 10h)

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		CAPS LOCK shift AH AL		ALT		CTRL		ALT + CTRL	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
17	01	ESC	01	1B	01	1B	01	1B	01	00	01	1B	01	00
18	02	1	02	31	02	21	02	31	02	00	---	---	78	00
19	03	2	03	32	03	22	03	32	03	00	03	00	03	FD
20	04	3	04	33	04	15	04	33	04	15	7A	00	7A	00
21	05	4	05	34	05	24	05	34	05	24	7B	00	7B	00
22	06	5	06	35	06	25	06	35	06	25	7C	00	7C	00
23	07	6	07	36	07	26	07	36	07	26	7D	00	7D	00
24	08	7	08	37	08	2F	08	37	08	2F	7E	00	08	7B
25	09	8	09	38	09	28	09	38	09	28	7F	00	09	5B
26	0A	9	0A	39	0A	29	0A	39	0A	29	80	00	0A	5D
27	0B	0	0B	30	0B	3D	0B	30	0B	3D	81	00	0B	7D
28	0C	1	0C	E1	0C	3F	0C	E1	0C	3F	82	00	0C	5C
29	0D	2	0D	27	0D	60	0D	27	0D	60	83	00	0D	00
30	29	3	29	5E	29	F8	29	5E	29	F8	29	00	29	00
31	0E	4	0E	08	0E	08	0E	08	0E	08	0E	7F	0E	00
32	0F	5	0F	09	0F	00	0F	09	0F	00	A5	00	0F	00
40	10	6	10	71	10	51	10	71	10	51	10	00	10	40
41	11	7	11	77	11	57	11	77	11	77	11	00	11	00
42	12	8	12	65	12	45	12	65	12	45	12	00	12	05
43	13	9	13	72	13	52	13	72	13	52	13	00	13	12
44	14	0	14	74	14	54	14	74	14	54	14	00	14	14
45	15	1	15	7A	15	5A	15	7A	15	5A	15	00	15	1A
46	16	2	16	75	16	55	16	75	16	55	16	00	16	15
47	17	3	17	69	17	49	17	69	17	49	17	00	17	09
48	18	4	18	6F	18	4F	18	6F	18	4F	18	00	18	0F
49	19	5	19	70	19	50	19	70	19	50	19	00	19	10
50	1A	6	1A	81	1A	9A	1A	81	1A	9A	1A	00	1A	1B
51	1B	7	1B	2B	1B	2A	1B	2B	1B	2A	1B	00	1B	1D
73	1C	8	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	0D	1C	00	1C	0A
39	1D	9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
61	1E	0	1E	61	1E	41	1E	61	1E	41	1E	00	1E	01
62	1F	1	1F	73	1F	53	1F	73	1F	53	1F	00	1F	13
63	20	2	20	64	20	44	20	64	20	44	20	00	20	04
64	21	3	21	66	21	46	21	66	21	46	21	00	21	06
65	22	4	22	67	22	47	22	67	22	47	22	00	22	07
66	23	5	23	68	23	48	23	68	23	48	23	00	23	08
67	24	6	24	6A	24	4A	24	6A	24	4A	24	00	24	0A
68	25	7	25	6B	25	4B	25	6B	25	4B	25	00	25	0B
69	26	8	26	6C	26	4C	26	6C	26	4C	26	00	26	0C
70	27	9	27	94	27	99	27	94	27	99	27	00	27	00
71	28	0	28	84	28	8E	28	84	28	8E	28	00	28	00
72	2B	1	2B	23	2B	27	2B	23	2B	27	2B	00	2B	1C
77	2A	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
78	56	3	56	3C	56	3E	56	3C	56	3E	---	---	56	7C
79	2C	4	2C	79	2C	59	2C	79	2C	59	15	00	2C	19

Die Umschalttaste NUM LOCK hat keinen Einfluss auf die obigen Tasten.

*** Anlage 5: Tastatur-Uebersicht ***

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		CAPS AH AL		LOCK shift AH AL		ALT AH AL		CTRL AH AL		ALT + CTRL AH AL	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
80	2D	X	2D	78	2D	58	2D	58	2D	78	2D	00	2D	18	2D	00
81	2E	C	2E	63	2E	43	2E	43	2E	63	2E	00	2E	03	2E	00
82	2F	V	2F	76	2F	56	2F	56	2F	76	2F	00	2F	16	2F	00
83	30	B	30	62	30	42	30	42	30	62	30	00	30	02	30	00
84	31	N	31	6E	31	4E	31	4E	31	6E	31	00	31	0E	31	00
85	32	M	32	6D	32	4D	32	4D	32	6D	32	00	32	0D	32	00
86	33	'	33	2C	33	3B	33	2C	33	3B	33	00	33	0C	33	00
87	34	:	34	2E	34	3A	34	2E	34	3A	34	00	34	0E	34	00
88	35	-	35	2D	35	5F	35	2D	35	5F	35	00	35	1F	35	00
89	36	sh. right	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
95	38	ALT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
96	39	Space	39	20	39	20	39	20	39	20	39	20	39	20	39	00
60	3A	CAPS LOCK	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
97	E0 38	ALT 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Die Umschalttaste NUM LOCK hat keinen Einfluss auf die obigen Tasten.

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		ALT AH AL		CTRL AH AL	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
2	3B	F1	3B	00	54	00	68	00	5E	00
3	3C	F2	3C	00	55	00	69	00	5F	00
4	3D	F3	3D	00	56	00	6A	00	60	00
5	3E	F4	3E	00	57	00	6B	00	61	00
6	3F	F5	3F	00	58	00	6C	00	62	00
7	40	F6	40	00	59	00	6D	00	63	00
8	41	F7	41	00	5A	00	6E	00	64	00
9	42	F8	42	00	5B	00	6F	00	65	00
10	43	F9	43	00	5C	00	70	00	66	00
11	44	F10	44	00	5D	00	71	00	67	00
12	45	F11	45	00	5E	00	72	00	68	00
13	58	F12	86	00	88	00	8C	00	8A	00

Die Umschalttasten CAPS LOCK und NUM LOCK haben keinen Einfluss auf die obigen Tasten.

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		NUM AH AL		LOCK shift AH AL		ALT AH AL	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
35	45	NUM LOCK	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
36	E0 35	*	E0	2F	E0	2F	E0	2F	E0	2F	A4	00
37	2A	7	37	2A	37	2A	37	2A	37	2A	37	00
56	47	8	47	00	47	37	47	37	47	00	---	---
57	48	9	48	00	48	38	48	38	48	00	---	---
58	49	-	49	00	49	39	49	39	49	00	---	---
38	4A	4	4A	2D	4A	2D	4A	2D	4A	2D	4A	00
74	4B	5	4B	00	4B	34	4B	34	4B	00	---	---
75	4C	6	4C	00	4C	35	4C	35	4C	00	---	---
76	4D	7	4D	00	4D	36	4D	36	4D	00	---	---
59	4E	8	4E	2B	4E	2B	4E	2B	4E	2B	4E	00
91	4F	9	4F	00	4F	31	4F	31	4F	00	---	---
92	50	0	50	00	50	32	50	32	50	00	---	---
93	51	1	51	00	51	33	51	33	51	00	---	---
101	52	2	52	00	52	30	52	30	52	00	---	---
102	1)	00	2)	---	2)	---	2)	---	2)	---	---	---
103	53	3	53	00	53	2C	53	2C	53	00	---	---
94	E0 1C	ENTER	E0	0D	E0	0D	E0	0D	E0	0D	A6	00

Bei Umschalttaste CAPS LOCK hat keinen Einfluss auf die obigen Tasten.

T-Nr	SCAN	Gravur deutsch	AH AL		shift AH AL		ALT AH AL		CTRL AH AL	
			AH	AL	AH	AL	AH	AL	AH	AL
14	E0 37	PRT SC	---	---	---	---	---	---	72	00
15	46	SROLL	---	---	---	---	---	---	---	---
16	3)	PAUSE	---	---	---	---	---	---	00	00
32	E0 52	INS	52	E0	52	E0	A2	00	92	E0
53	E0 53	DEL	53	E0	53	E0	A3	00	93	E0
33	E0 47	HOME	47	E0	47	E0	97	00	77	E0
54	E0 4F	END	4F	E0	4F	E0	9F	00	75	E0
34	E0 49	PG UP	49	E0	49	E0	99	00	84	E0
55	E0 51	PG DN	51	E0	51	E0	A1	00	76	E0
98	E0 4B	<-->	4B	E0	4B	E0	9B	00	73	E0
100	E0 4D	-->	4D	E0	4D	E0	9D	00	74	E0
90	E0 48	↑	48	E0	48	E0	98	00	8D	E0
99	E0 50	↓	50	E0	50	E0	A0	00	91	E0
1	54	SYS	---	---	---	---	---	---	---	---

Die Umschalttasten CAPS LOCK bzw. NUM LOCK haben keinen Einfluss auf die obigen Tasten.

PAUSE: 1) E1 52 E1 52 Doppel-Null (00): 3) E1 1D 45 E1 9D C5
2) 52 30 52 30 E0 46 E0 C6 mit SROLL LOCK

-- = Taste liefert keinen Kode
T-Nr = Tasten-Nummer entsprechend Anlage 6.